

# . Octave 函数说明和参考视频

## 函数说明:

1. `plot` 是画二维曲线或者散点图, 比如 `plot(x,y)` 是把 `x` 向量作为横坐标, `y` 向量作为纵坐标划线; 用 `plot(x,y,'.')` 得到散点图, 不连线; `plot(y)` 也可以, 此时横坐标就是序号, 从 1 到 `y` 的分量数目;
2. `linspace` 是产生等间距的数组, 语法是 `linspace(a,b,N)`, `a` 和 `b` 是左右端点, `N` 分量数目, 可以不写, 默认是 100;
3. `length` 返回向量元素的个数;
4. `for-end` 的组合是循环, `for i=1:100;end` 就是循环 100 次, 也可以用 `for i=1:2:100;end` 实现奇数的循环, 当 `i=1, 3, 5` 等时候计算;
5. `mod` 求余, `mod(a,b)` 表示 `a` 对 `b` 求余, 返回值在 `[0,b)` 区间;
6. `while-end` 的组合是不断循环直到满足条件退出, 尽量加入控制步数避免死循环;
7. `image` 函数和 `colormap(jet)` 可以让 0 到 60 之间的数字(新版本可能是 600)对应从蓝到红, 小于 0 的数都是蓝, 大于 60 基本都是红; 对于二维矩阵 `a`, 可以先减去矩阵的最小值, 然后根据最大值乘上缩放系数, 让矩阵元素在 `[0,60]` 之间, 然后用 `image(a)` 就能得到区分度高的图;
8. 在命令窗口输入 `format long`, 可以让数据显示的有效数字增多, 比如 `pi=3.1416`, 输入后, 重新输入 `pi` 回车, 得到 3.141592653589793
9. 假如我们有一组实验数据 `a`, 第一列是自变量, 第二列是因变量, 可以通过数据插值得到更加光滑的曲线, `x=linspace(min(a(:,1)),max(a(:,1)),200)`; 是把自变量区间生成 200 个点, `y=interp1(a(:,1),a(:,2),x,'spline')`; 是调用插值函数 `interp1`, 注意语法, 里面有 4 个参数, 分别对应已知数据的自变量、因变量、我们关心的自变量、插值方法。这里的 `'spline'` 是样条插值方法, 对应分段多项式, 并有一定光滑的连接要求。其中 `spline` 在 Octave 中是独立的插值函数, `y=spline(a(:,1),a(:,2),x)`;
10. 取整函数, `round` 是四舍五入, `ceil` 向上取整, `floor` 向下取整;
11. `max` 和 `min` 分别求数组的最大和最小值。对于数组 `y`, 如果用 `[w,ww]=max(y)`, `w` 返回 `y` 的最大值, `ww` 返回最大值对应 `y` 中的位置。

## 参考视频:

Octave 基本使用:

[https://www.bilibili.com/video/BV1K44y1b7dt/?spm\\_id\\_from=333.999.0.0&vd\\_source=92fe40ef7838946864ed830f972e2f3a](https://www.bilibili.com/video/BV1K44y1b7dt/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=92fe40ef7838946864ed830f972e2f3a)

曲线作图:

[https://www.bilibili.com/video/BV19M4y1X7p8/?spm\\_id\\_from=333.999.0.0&vd\\_source=92fe40ef7838946864ed830f972e2f3a](https://www.bilibili.com/video/BV19M4y1X7p8/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=92fe40ef7838946864ed830f972e2f3a)

数列求解及考拉兹猜想:

[https://www.bilibili.com/video/BV1cU4y1w7et/?spm\\_id\\_from=333.999.0.0&vd\\_source=92fe40ef7838946864ed830f972e2f3a](https://www.bilibili.com/video/BV1cU4y1w7et/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=92fe40ef7838946864ed830f972e2f3a)

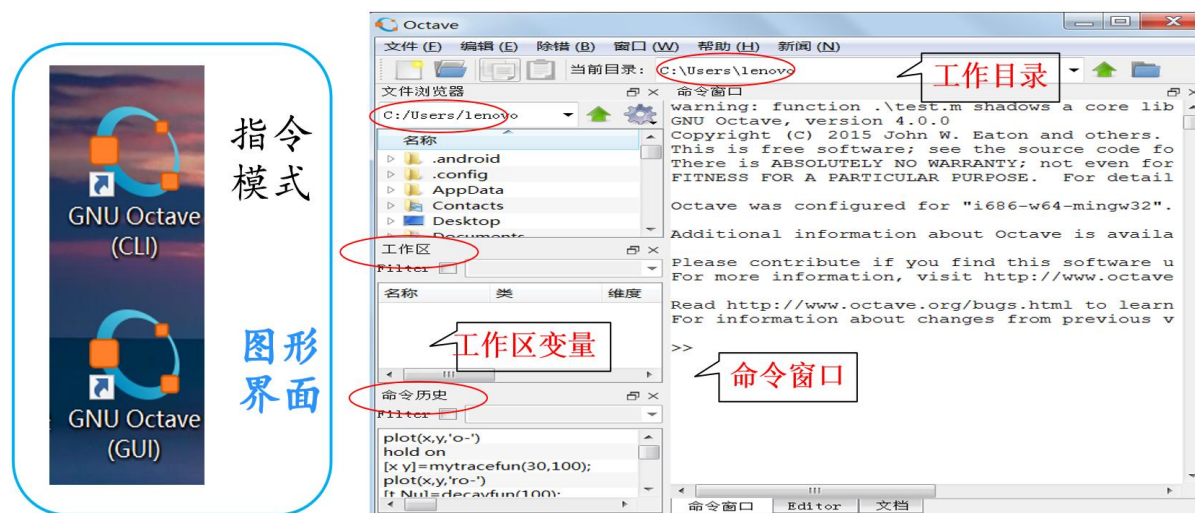
# 1. Octave 的基本使用

本章要求和内容提要：

熟悉 Octave 基本数值运算（包括常见初等函数、矩阵运算等），掌握不同方法实现函数作图，用 for、while 循环实现数列和方程求解、定积分计算等。

## 1.1 基本数值运算和函数作图

安装 Octave 后，选择 GUI 图形界面，熟悉工作目录，命令窗口，编辑器（Editor，编写 m 文件）等。在编辑器窗口可以新建 m 文件，并保存，可以在命令窗口运行，要注意保存的 m 文件第一个字符不能是数字，而且位置在工作目录。



在命令窗口，Octave 可以进行常规的运算和初等函数的调用，一般程序应该编辑器上编写 m 文件并运行。和 Matlab 类似，Octave 有很好的矩阵运算功能，我们应该尽量使用向量数组、矩阵来记录数据。比如我们可以用  $a = [1\ 2; 3\ 4]$ ；来生成一个  $2 \times 2$  的矩阵，空格是把一行的不同列分开，分号是表示换行，把不同行分开。zeros 是零矩阵，zeros(2,2) 就可以返回  $2 \times 2$  矩阵，里面元素都是 0。如果要引用矩阵 a 的第 i 行、第 j 列的元素，用 a(i,j) 即可。对于一般的函数，我们可以生成离散化的自变量 x，除了通过循环计算，也可以直接用函数的数组运算。

```
clear
x=linspace(0,10,50)
for i=1:length(x)
y(i)=exp(-x(i)/10)*sin(x(i));
end
```

## 1.1.a 函数作图（显式方程）

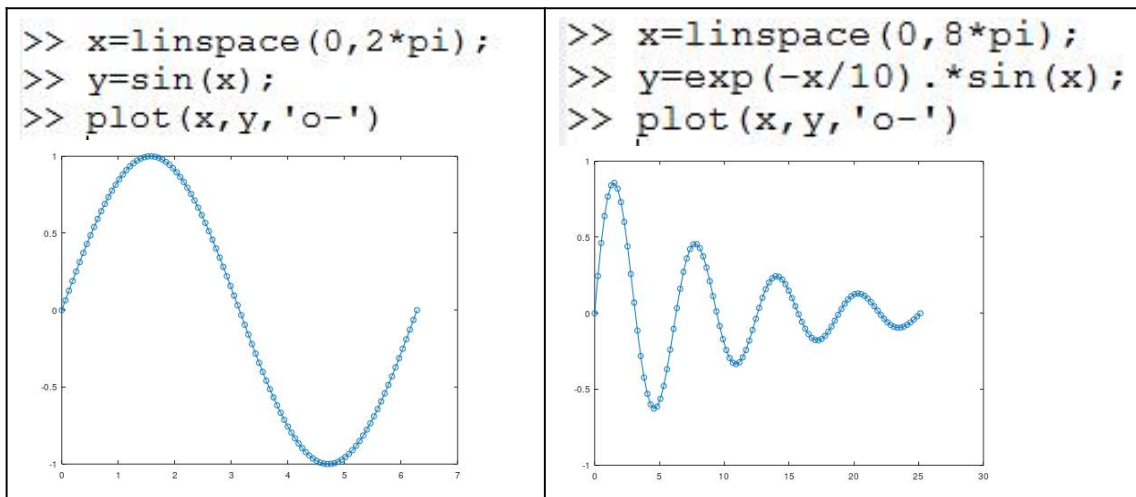
1) 指定间距（左端点：间隔：右端点，注意不一定能取到右端点）

```
>> x=0:0.5:2.2
x =
    0.00000    0.50000    1.00000    1.50000    2.00000
```

2) 指定分量数目(系统函数 linspace，注意间隔需要自己推算)

```
>> linspace(0,2.2,5)
ans =
    0.00000    0.55000    1.10000    1.65000    2.20000
```

**`linspace`** 前两个参数分别是区间的左、右端点，第三个参数是分量数目，可以不写，默认是 100。函数图像举例如下：



注意.\*的使用，在变量不满足矩阵乘法时，.\*表示对应的分量相乘。

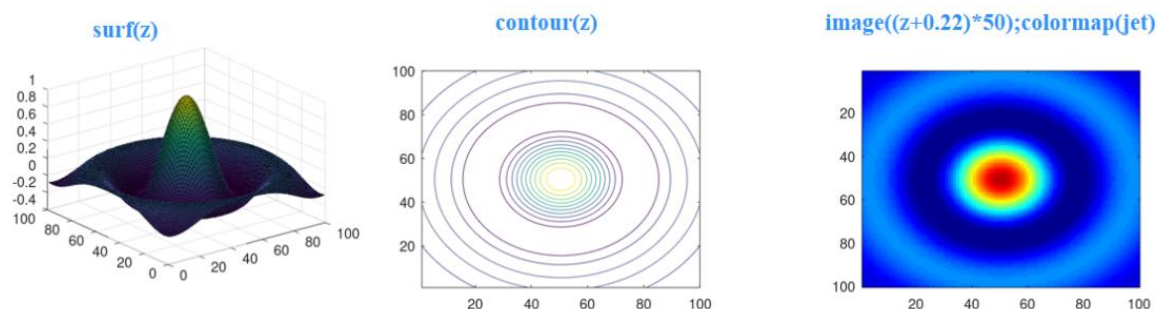
以二元函数  $z(x,y)$  为例（具体函数形式如下）， $x$  和  $y$  的区间在 -8 和 8 之间。

$$x \in [-8,8], y \in [-8,8], z = \frac{\sin(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

首先，将  $x$  和  $y$  在指定区间进行离散化，`length` 函数返回向量元素的数目。对向量  $x$  和  $y$ ，用 `for` 循环遍历可能的取值，用矩阵  $z$  来表示函数，这里先计算给定点到原点的距离，为了避免分母为 0，加上 `eps`，系统内置的值。

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> x=linspace(-8,8);y=x; for i=1:length(x)     for j=1:length(y)         r=(x(i)^2+y(j)^2).^0.5+eps;         z(i,j)=sin(r)/(r);     end end </pre> | <pre> x=linspace(-8,8);y=x; [X,Y]=meshgrid(x,y); Z=sin((X.^2+Y.^2).^0.5)./((X.^2+Y.^2).^0.5+eps); %这里通过 meshgrid 函数的使用少写了两个 for 循环 </pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

我们将获得变量  $z$  随  $x$ 、 $y$  变化的数据，用函数 `mesh` 画出网格图，显示数据点之间的连线，不填充曲面内部。此外，可以用 `surf` 函数填充这些连线之间的区域，形成一个连续的曲面。函数 `contour` 生成等值线，`image` 函数通过数值和颜色对应，将三维曲面投影到二维上。



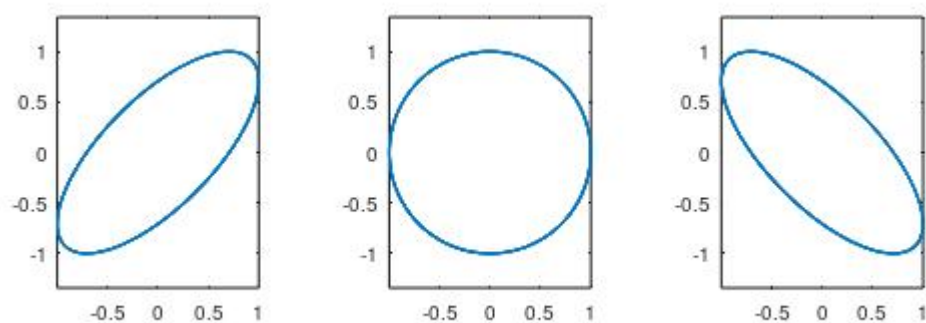
## 1.1.b 函数作图（参数方程）

对于一般的平面曲线，如果可以写成显式情况，则可以用函数作图的方法来实现，或者考虑参数方程（比如单位圆，考虑参数  $t$  在  $[0, 2\pi]$  之间取点，根据  $x=\cos(t), y=\sin(t)$  计算，画图即可），也可以用隐函数(`ezplot`)画图方法。

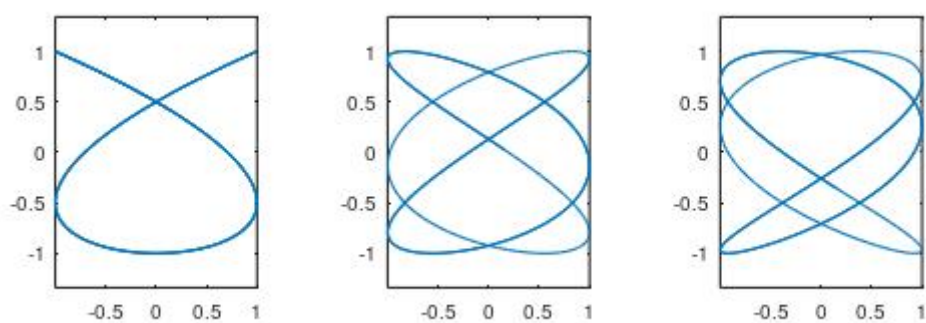
可以用参数方程生成利萨如图形（Lissajous-Figure）

$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) \end{cases}$$

振幅、频率相同，相位差  $\pi/2, \pi/4, 3\pi/4$



振幅相同，频率比是 3/2，相位差是 0,pi/8,pi/4



参考程序如下：

```
clear
t=linspace(0,10,300);
w_1=3;w_2=2;dphi=pi/8;
x=cos(w_1*t);
y=cos(w_2*t+dphi);
plot(x,y)
```

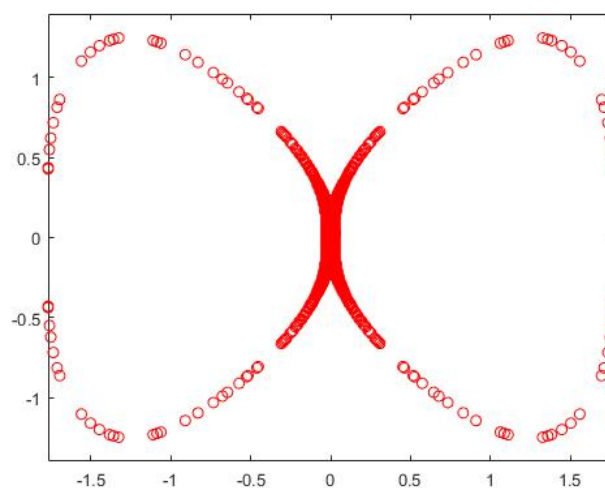
### 1.1.c 函数作图（隐函数）

可以在一定区域将平面进行网格划分，找到符合曲线方程的点。以方程  $\sin(x(i)^2)+\cos(y(j)^2)=1$  为例，将  $x$  和  $y$  在  $[-2,2]$  之间进行划分，`length` 是库函数，返回向量元素的个数，分别循环，看哪些点符合曲线方程，将  $x(i)$  和  $y(i)$  代入方程看是否为零，通常认为小于某个阈值即可，这里取 0.01，`abs` 是计算绝对值，对应于下面程序的 if 语句。`data=[data;x(i) y(j)]`; 是把如何轨迹方程的点不断存到 `data` 矩阵中。这里的 `axis equal` 是控制画图区域，让  $x$  和  $y$  轴的比例尺相同。

```

clear
x=linspace(-2,2,500);y=linspace(-2,2,500);
data=[];%初始化 data, 这里是空集
for i=1:length(x)
    for j=1:length(y)
        if abs(sin(x(i)^2)+cos(y(j)^2)-1)<0.001
            data=[data;x(i) y(j)];
            %把符合条件的点追加到 data 矩阵中, 每次增加一行
        end
    end
end
end
plot(data(:,1),data(:,2),'ro')
%data(:,1)表示 data 的第一列, data(1,:)则表示第一行
%'ro'表示用红色的圆圈画图
axis equal

```



## 1.2 数列求解

已知数列递推公式, 可以借助 `for` 循环计算数列任意项的数值, 可以探讨数论中有趣的问题 (比如考拉兹猜想等)。



## 1.2.a 数列求解

- (1) 已知  $a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + 1$ , 求  $a_n$ .
- (2) 已知  $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1}$ , 求  $a_n$ .
- (3) 已知  $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1} + 1$ , 求  $a_n$ .
- (4) 已知  $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1} + \sin \frac{n\pi}{2}$ , 求  $a_n$ .

- 使用for循环 ( $a_1=1$ )
- for  $i=1:5$
- $a_{i+1} = f(a_i)$
- end

$f(a_i)$

- (1)  $a_{i+1} = a_i + 1$
- (2)  $a_{i+1} = 2a_i$
- (3)  $a_{i+1} = 2a_i + 1$
- (4)  $a_{i+1} = 2a_i + \sin(\frac{(i+1)\pi}{2})$

已知数列满足公式  $a(n+1)=2a(n)+1$ , 如何求数列的第  $n$  项?

可以考虑 for 循环的使用, 初始化第一项  $a(1)$ , 用 **for** 循环,  $i$  从 1 到 10, 根据通项公式有  $a(i+1)=2*a(i)+1$ ; 具体程序如下 (第一行的 **clear** 是清除工作区可能残留的变量):

```
clear
a(1)=1;
for i=1:10
a(i+1)=2*a(i)+1;
end
```

## 1.2.b 考拉兹猜想 (Collatz conjecture)

考拉兹猜想 (Collatz conjecture): 对于每一个正整数, 如果它是奇数, 则对它乘 3 再加 1, 如果它是偶数, 则对它除以 2, 如此循环, 最终都能够得到 1。

这里考虑给定的初始值  $a(1)$ , 用 **if** 判断是否偶数, 其中 **mod** 是求余数, **==** 和 **~=** 是逻辑运算, 分别对应相等和不等; 当计算结果没达到 1 之前, 反复操作, 可以用 **while** 语句。



```
clear
a(1)=270;
i=1;
while a(i)~=1
    if mod(a(i),2)==0
        a(i+1)=a(i)/2;
    else
        a(i+1)=3*a(i)+1;
    end
    i=i+1;
end
```

如果要考察不同的整数的结果，我们可以做一个函数：

```
function a=Collatzfun(N)

a(1)=N;
i=1;
while a(i)~=1
    if mod(a(i),2)==0
        a(i+1)=a(i)/2;
    else
        a(i+1)=3*a(i)+1;
    end
    i=i+1;
end
```

输入 N，就可以得到达到 1 时需要的步数。我们可以在外部写文件来调用：

```

clear

y=2:100;

for i=1:length(y)

    tp=Collatzfun(y(i));

    num(i)=length(tp);

end

plot(y,num,'o-')

```

这里从 2 到 100，tp 就是给定的整数，调用 Collatzfun 函数，num 就记录了需要多少步才能达到 1。第 7 行就是画图显示。

